(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213932010 U
(45)授权公告日 2021.08.10

(21)申请号 202022432284.5

(22)申请日 2020.10.28

(73)专利权人 东莞爱福旺工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市桥头镇大西一路三街20号2号楼101室

(72)发明人 彭庆华 彭志华 谭赛红

(74)专利代理机构 东莞卓为知识产权代理事务所(普通合伙) 44429
代理人 齐海迪

(51)Int.Cl.
F27B 9/02(2006.01)
F27B 9/24(2006.01)
F27B 9/30(2006.01)
F27B 9/36(2006.01)
F27B 9/40(2006.01)

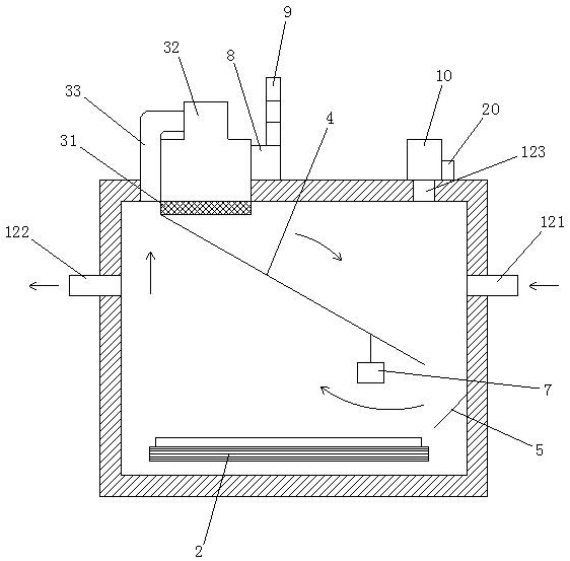
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

软瓷成型线固化炉

(57)摘要

本实用新型公开一种软瓷成型线固化炉,包括烘烤炉主体,成型区的前侧壁设有气体进口,成型区的后侧壁设有气体出口,成型区的顶壁设置有由加热装置、循环风机和热风循环风道所组成的热风循环系统,加热装置设置在循环风机的出风口,加热腔内设置有挡风板,挡风板倾斜位于加热装置的出风口下方,其倾斜面朝向气体进口,加热腔的前侧壁内侧设置有导风板,导风板位于输送网带的一侧且倾斜位于挡风板的下方,其倾斜面朝向气体出口,热风循环风道的进风口位于成型区的顶壁,且靠近气体出口,热风循环风道的出风口贯通循环风机。本实用新型能够实现软瓷连续生产,且能够自动化的控制各个分区工段的工作温度,从而提高干燥质量,提升产能,降低人力成本。



CN 213932010 U

1.一种软瓷成型线固化炉,包括烘烤炉主体,所述烘烤炉主体的一端设有进料口,所述烘烤炉主体的另一端设有出料口,所述进料口和出料口之间设置有输送网带,所述烘烤炉主体的内部沿着所述输送网带的输送方向依次划分成入料区、成型区和出料区,其特征在于:所述成型区设有底壁、前侧壁、后侧壁和顶壁,所述成型区的底壁、前侧壁、后侧壁、顶壁构成前后贯通所述入料区和出料区的加热腔,所述成型区的前侧壁设有贯通加热腔的气体进口,所述成型区的后侧壁设有贯通加热腔的气体出口,所述成型区的顶壁设置有贯通加热腔的热风循环系统,所述热风循环系统由加热装置、循环风机和热风循环风道所组成,所述加热装置设置在循环风机的出风口,所述加热腔内设置有挡风板,所述挡风板倾斜位于加热装置的出风口下方,且其倾斜面朝向所述气体进口,所述加热腔的前侧壁内侧设置有导风板,所述导风板位于所述输送网带的一侧且倾斜位于挡风板的下方,其倾斜面朝向所述气体出口,所述热风循环风道的进风口位于成型区的顶壁,且靠近所述气体出口,所述热风循环风道的出风口贯通循环风机。

2.根据权利要求1所述的软瓷成型线固化炉,其特征在于:所述成型区的顶壁上设置有风机故障检测装置,所述风机故障检测装置与所述循环风机电连接。

3.根据权利要求2所述的软瓷成型线固化炉,其特征在于:所述风机故障检测装置上设置有报警器。

4.根据权利要求3所述的软瓷成型线固化炉,其特征在于:所述加热腔沿着所述输送网带的输送方向划分成三段独立的加热段,每段加热段均设有气体进口、气体出口、热风循环系统、挡风板、导风板、风机故障检测装置和报警器。

5.根据权利要求4所述的软瓷成型线固化炉,其特征在于:每段加热段内均设置有温度传感器,所述温度传感器靠近所述输送网带。

6.根据权利要求4所述的软瓷成型线固化炉,其特征在于:每段加热段的顶壁均设有湿气排放口,所述湿气排放口靠近所述气体进口,所述湿气排放口上设置有离心风机。

7.根据权利要求6所述的软瓷成型线固化炉,其特征在于:所述离心风机的一侧设置有时间继电器。

8.根据权利要求4所述的软瓷成型线固化炉,其特征在于:所述气体进口、气体出口为管道式结构。

9.根据权利要求1所述的软瓷成型线固化炉,其特征在于:所述入料区的一侧设置有控制电柜。

软瓷成型线固化炉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及软瓷生产领域,具体涉及一种软瓷成型线固化炉。

背景技术

[0002] 软瓷建筑材料,又称为MCM建筑装饰材料,主要利用方解石、硅石加工企业的尾矿粉以及电解锰企业的尾渣,添加水泥和其它高分子材料,经改性加工成型的一种新型建筑材料,可仿制出各种颜色、各种图案的柔性装饰材料,可仿木、仿石材、仿劈开砖、仿陶瓷的纹理。以替代瓷砖、涂料、真石漆和天然石材饰面。具有外观效果佳,成本较低,环境友好无污染的优点。例如中国专利文献CN 104405096 A即公开了一种保温装饰仿石砂砾岩的一步法制备方法。中国专利文献CN 103359995 A公开了一种利用红莲湖淤泥制备环保柔性软瓷饰面砖的方法。

[0003] 在软瓷生产过程中有一道干燥工序,现有技术中通常采用间歇式干燥烘烤炉,存在的问题是生产效率较低。例如中国专利文献CN 105222535 A记载了一种软瓷成型烘烤厢,包括由隔热材料制成的厢体、设在厢体外顶面上的气体加热装置、设在厢体内部底板对称分布的二个散热腔、设在厢体内部顶板中间的回收腔,散热腔表面设有散热孔,回收腔表面设有回收孔 ;气体加热置包括一次加热腔、设在一次加热腔壁里的发热电丝、抽风机、二次加热腔,抽风机通过二次加热腔与一次加热腔连通,散热腔通过散热管与抽风机连通,回收腔通过回收管与一次加热腔连通,二次加热腔的腔体壁上镶嵌多根金属棒,金属棒一端伸入二次加热腔内、另一端在二次加热腔外 ;散热管直径比回收管直径大。该方案利用热气体循环加热方式烘烤,烘烤效率较高。但是该结构为间歇式烘干装置,软磁片的装卸较为麻烦,生产效率较低。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种软瓷成型线固化炉,能够实现软瓷连续生产,且能够自动化的控制各个分区工段的工作温度,从而提高干燥质量,提升产能,降低人力成本。

[0005] 本实用新型的技术方案如下:

[0006] 一种软瓷成型线固化炉,包括烘烤炉主体,所述烘烤炉主体的一端设有进料口,所述烘烤炉主体的另一端设有出料口,所述进料口和出料口之间设置有输送网带,所述烘烤炉主体的内部沿着所述输送网带的输送方向依次划分成入料区、成型区和出料区,所述成型区设有底壁、前侧壁、后侧壁和顶壁,所述成型区的底壁、前侧壁、后侧壁、顶壁构成前后贯通所述入料区和出料区的加热腔,所述成型区的前侧壁设有贯通加热腔的气体进口,所述成型区的后侧壁设有贯通加热腔的气体出口,所述成型区的顶壁设置有贯通加热腔的热风循环系统,所述热风循环系统由加热装置、循环风机和热风循环风道所组成,所述加热装置设置在循环风机的出风口,所述加热腔内设置有挡风板,所述挡风板倾斜位于加热装置的出风口下方,且其倾斜面朝向所述气体进口,所述加热腔的前侧壁内侧设置有导风板,所

述导风板位于所述输送网带的一侧且倾斜位于挡风板的下方，其倾斜面朝向所述气体出口，所述热风循环风道的进风口位于成型区的顶壁，且靠近所述气体出口，所述热风循环风道的出风口贯通循环风机。

[0007] 进一步的，所述成型区的顶壁上设置有风机故障检测装置，所述风机故障检测装置与所述循环风机电连接。

[0008] 进一步的，所述风机故障检测装置上设置有报警器。

[0009] 进一步的，所述加热腔沿着所述输送网带的输送方向划分成三段独立的加热段，每段加热段均设有气体进口、气体出口、热风循环系统、挡风板、导风板、风机故障检测装置和报警器。

[0010] 进一步的，每段加热段内均设置有温度传感器，所述温度传感器靠近所述输送网带。

[0011] 进一步的，每段加热段的顶壁均设有湿气排放口，所述湿气排放口靠近所述气体进口，所述湿气排放口上设置有离心风机。

[0012] 进一步的，所述离心风机的一侧设置有时间继电器。

[0013] 进一步的，所述气体进口、气体出口为管道式结构。

[0014] 进一步的，所述入料区的一侧设置有控制电柜。

[0015] 相对于现有技术，本实用新型的有益效果在于：

[0016] 本实用新型通过将加热腔划分成三段连续的加热段，能够实现软瓷连续生产，每段加热段为独立空间，均设有气体进口、气体出口和热风循环系统，以实现热气体循环加热，烘烤效率高，每段加热段内均设有温度传感器，通过控制电柜自动化的控制各个加热段内的工作温度，从而提高干燥质量，提升产能，降低人力成本。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型的外观示意图；

[0019] 图2为本实用新型所述加热段的横截面剖视图。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0021] 为了说明本实用新型所述的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。

实施例

[0022] 请参阅图1、图2，本实用新型提供一种软瓷成型线固化炉，包括烘烤炉主体，烘烤炉主体的一端设有进料口，烘烤炉主体的另一端设有出料口，进料口和出料口之间设置有

输送网带2，烘烤炉主体的内部沿着输送网带2的输送方向依次划分成入料区11、成型区12和出料区13，成型区12设有底壁、前侧壁、后侧壁和顶壁，成型区12的底壁、前侧壁、后侧壁、顶壁构成前后贯通入料区和出料区的加热腔，加热腔沿着输送网带2的输送方向划分成三段独立的加热段，成型区12的前侧壁分别设有贯通三段加热段的气体进口121，成型区12的后侧壁分别设有贯通三段加热段的气体出口122，该气体进口121、气体出口122均为管道式结构，成型区12的顶壁分别设置有贯通三段加热段的热风循环系统，该热风循环系统是由加热装置31、循环风机32和热风循环风道33所组成，加热装置31设置在循环风机32的出风口，每段加热段内均设置有挡风板4，该挡风板4倾斜位于加热装置31的出风口下方，且其倾斜面朝向气体进口122，每段加热段的前侧壁内侧均设置有导风板5，导风板5位于输送网带2的一侧且倾斜位于挡风板4的下方，其倾斜面朝向气体出口122，热风循环风道33的进风口位于成型区12的顶壁，且靠近气体出口122，热风循环风道33的出风口贯通循环风机32。入料区11的一侧设置有控制电柜6，通过控制电柜6进行电控制。

[0023] 运行过程：软瓷片从进料口进入入料区11，通过输送网带2输送到成型区12，成型区12设有三段连续的加热段，实现软瓷连续生产，加热过程中，加热装置31开启，从循环风机32吹出的风，经过加热装置31加热，沿着挡风板4与成型区12的前侧壁之间的通道，并被导风板5引导吹向输送网带2上的软瓷片，以实现干燥效果。干燥后的热风从热风循环风管33引入到循环风机65内，以充分利用热量，实现热气体循环加热。成型后的产品经过出料区13从出料口进行下料。

[0024] 进一步的，每段加热段内均设置有温度传感器7，温度传感器7靠近输送网带2。以检测输送网带2上软瓷片周围的温度。通过控制电柜6自动化的控制各个加热段内的工作温度，从而提高干燥质量，提升产能，降低人力成本。

[0025] 进一步的，每段工作段的顶壁上均设置有风机故障检测装置8，风机故障检测装置8与循环风机32电连接。可有效监测循环风机32异常情况，当循环风机32不运行时，加热电源将自动切断，以防止加热装置31干烧造成烘烤炉内局部温升过大。循环风机32的风量可根据炉内各参数情况自动调整，确保烘烤炉内部温度均匀。

[0026] 进一步的，风机故障检测装置8上设置有报警器9。在循环风机32出现异常情况时发出报警。

[0027] 进一步的，每段加热段的顶壁均设有湿气排放口123，该湿气排放口123靠近气体进口121，湿气排放口123上设置有离心风机10。由离心风机10强制排湿，离心风机10的一侧设置有时间继电器20，由时间继电器20控制(时间可自由设定)。

[0028] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

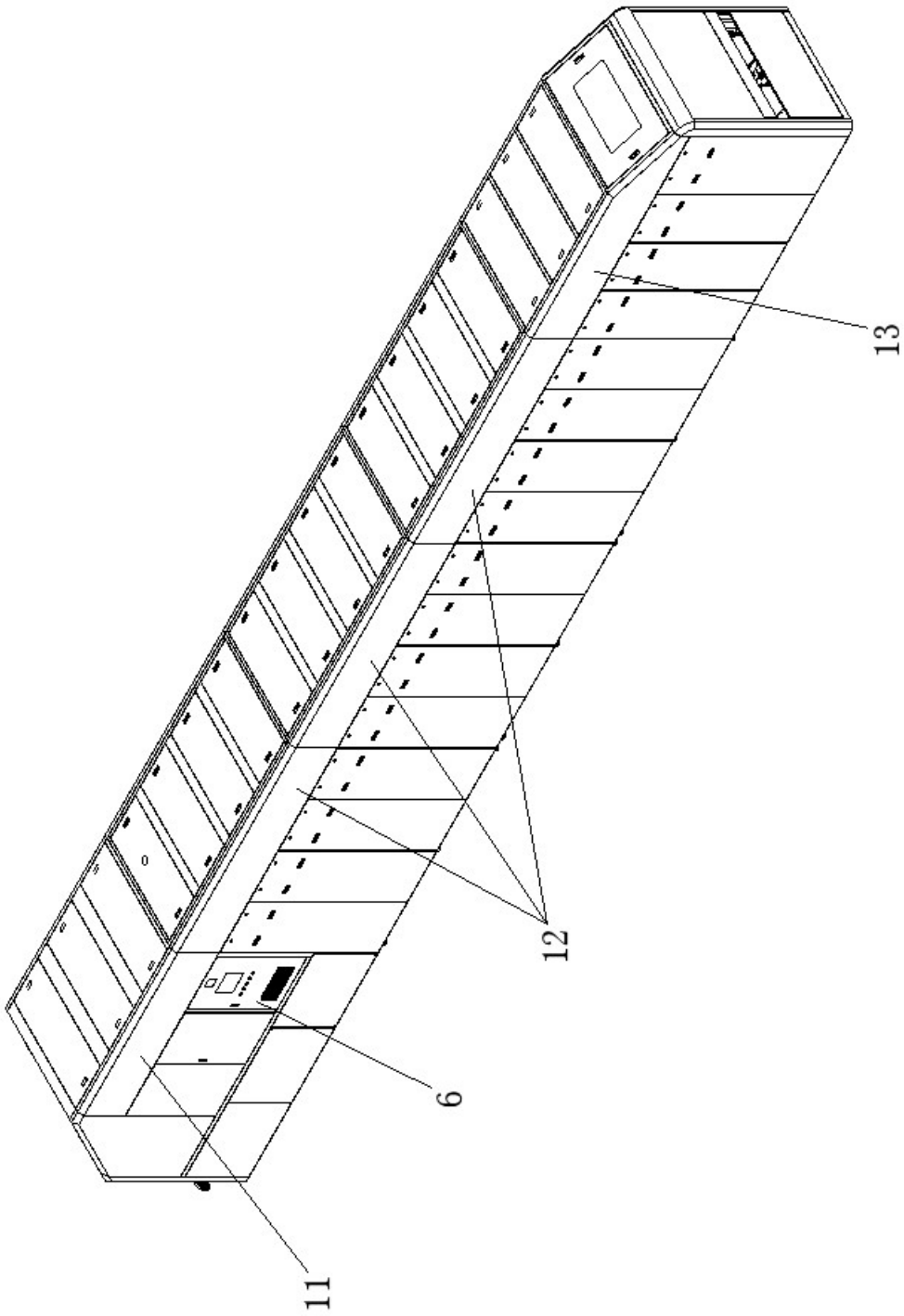


图1

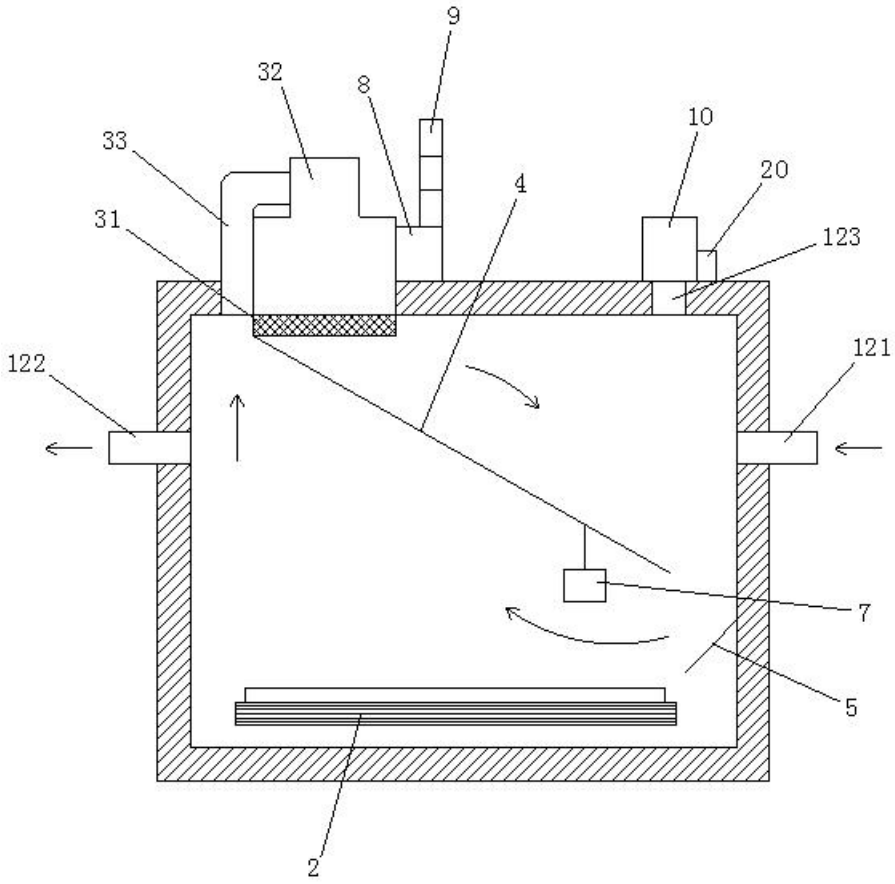


图2